

航天彩虹 (002389.SZ)

传统业务持续改善，国内军用无人机市场有望快速增长

- 目前公司无人机业务以外贸为主，预计十四五期间国内军用无人机采购需求快速释放。维持“强烈推荐-A”评级！
- 无人机行业快速发展，市场空间广阔。据 MarketsandMarkets 数据，2018 年军用无人机市场规模达 121 亿美元，至 2025 年市场规模将达 268 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 12.00%。目前美军列装大型无人机 1040 架，在 2010-2020 年间，美军对无人机的采购预算持续维持在高位，累计在无人机领域投入超 348 亿美金，年均预算超 30 亿美金，约 200 亿人民币每年。用于无人机的相关预算占航空装备整体预算比例的平均为 6.19%。
- 我国现役无人机数量严重不足，后发优势有望快速追赶。根据英国国际战略研究所 (IISS) 报告显示，美军现有无人机 1040 架（不含微型无人机），其中陆军装备 497 架、空军装备 335 架，是装备无人机数量最多的军种。从无人机类型来看，大型、侦查/察打一体无人机是主要列装方向。如我国彩虹-5 对标的 MQ-9 死神无人机目前已列装 284 架、彩虹-4 对标的 MQ-1 捕食者/灰鹰无人机已列装 204 架。而目前我国已列装的大型无人机数量仅有数十架，相较于美国差距巨大，但预计我国有望凭借后发优势完成快速追赶。
- 国内军用无人机市场有望快速增长，公司产品谱系完整，竞争力强。2020 年 7 月 23 日，习近平总书记视察空军航空大学时发表重要讲话，指出“现在各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才”。航天彩虹是国内唯一同时具备无人机和机载武器研制能力的单位，同时业务产品谱系最全最丰富的生产单位之一。受益于未来我国军用无人机需求的持续增长、迭代。目前公司无人机收入仍以外贸市场为主，预计十四五期间公司国内市场有望快速增长。
- 积极开展资本运作，助力公司快速发展。20 年 11 月 6 日，公司启动定增融资 9.1 亿用于新概念无人机研制、低成本机载武器科研产业化、补充流动资金，目前已发行完成，发行价格 21.56 元/股，认购者中航天投资与国家军民融合基金合计认购总份额为 87.9%，彰显对公司发展信心。此外公司 21 年 7 月启动限制性股票激励计划，拟向不超过 301 位核心管理、业务、技术及技能骨干员工授予股票 946 万股，占总股本的 1%，授予价格 12.8 元/股。
- 预测 2021-2023 年公司归母净利润分别为 4.35 亿、6.39 亿和 9.73 亿元，对应 PE 估值分别为 64、43、28 倍，维持“强烈推荐-A”评级！
- 风险提示：军贸业务受国际疫情影响、国内无人机采购进度缓慢。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	3101	2988	3742	4871	6993
同比增长	14%	-4%	25%	30%	44%
营业利润(百万元)	287	327	521	765	1208
同比增长	-8%	14%	59%	47%	58%
归母净利润(百万元)	232	274	435	639	973
同比增长	-4%	18%	59%	47%	52%
每股收益(元)	0.25	0.29	0.44	0.65	0.98
PE	114.3	96.7	63.7	43.3	28.4
PB	4.1	4.0	3.9	3.6	3.3

资料来源：公司数据、招商证券

强烈推荐-A (维持)

中游制造/军工
目标估值：NA
当前股价：28.01 元

基础数据

总股本 (万股)	98830
已上市流通股 (万股)	89487
总市值 (亿元)	277
流通市值 (亿元)	251
每股净资产 (MRQ)	6.8
ROE (TTM)	4.0
资产负债率	18.3%
主要股东	中国航天空气动力技术研究所
主要股东持股比例	20.89%

股价表现

%	1m	6m	12m
绝对表现	22	32	1
相对表现	21	39	4



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 《航天彩虹 (002389) 一扣非归母净利润大幅增长，资本布局拓展公司潜力》2021-08-30
- 《航天彩虹 (002389) 一关联交易额度调整反应订单饱满，盈利能力保持稳定》2020-10-27
- 《航天彩虹 (002389) 一无人机业务迎发展机遇，低效资产预计在年内完成处置》2020-08-21

王超 S1090514080007

wangchao18@cmschina.com.cn

岑晓翔 S1090518090007

cenxiaoxiang@cmschina.com.cn

杨雨南 S1090520050001

yangyunan@cmschina.com.cn

正文目录

一、 航天彩虹基本情况	5
1、 公司发展沿革回顾	5
2、 公司基本面稳健增长，疫情影响短期业绩	6
二、 无人机行业快速发展，我国需求缺口巨大	8
1、 军用无人机行业概况	8
2、 无人机市场空间广阔，美军大力投入下一代无人机研发	11
3、 无人作战正在深刻改变战争面貌，我国现阶段缺口巨大	13
三、 公司无人机谱系完整，国内市场有望快速增长	16
1、 公司无人机谱系完整，具备强大的产品竞争力	16
2、 我国外贸市场知名品牌，十四五期间国内市场有望快速增长	17
四、 新材料业务聚焦高端，资产质量稳定提升	19
1、 国内领先的薄膜产品供应商，营销体系成熟	19
2、 薄膜业务传统和新兴领域应用广泛，剥离电容膜业务提升资产质量	20
3、 薄膜业务毛利率有望持续改善，为公司贡献稳定业绩	21
五、 积极开展资本运作，助力公司快速发展	22
1、 定增扩产无人机及机载武器项目，国资参与凸显发展信心	22
2、 开展股权激励，提升公司经营积极性	23
六、 投资建议	24
七、 风险提示	25

图表目录

图 1：航天彩虹发展沿革	5
图 2：航天彩虹股权结构	5
图 3：公司历年营业收入情况（单位：亿）	7
图 4：公司历年归母净利润情况（单位：亿）	7
图 5：公司整体净利润率回升	7
图 6：公司各项业务毛利率情况一览	7
图 7：近五年公司主营业务收入占比变化（单位：亿）	7
图 8：近五年公司主营业务毛利占比变化（单位：亿）	7

图 9: 全球无人机市场预测 2020-2025	11
图 10: 全球军用无人机市场预测 2016-2025	12
图 11: 美军 2010-2022 财年用于无人机相关预算 (单位: 亿美金)	13
图 12: 美军 MQ-9 死神无人机相关预算 (单位: 亿美金)	13
图 13: 美军无人机构成情况	15
图 14: 2008-2018 年中美军用无人机出口数量	18
图 15: 2008-2018 年中国军用无人机出口型号	18
图 16: 航天彩虹国内无人机销售收入占比测算	19
图 17: 公司营销网络辐射全国	20
图 18: 公司膜业务主营业务收入占比变化 (单位: 亿)	21
图 19: 公司膜业务主营业务毛利占比变化 (单位: 亿)	21
图 20: 公司膜业务毛利率 (单位: 亿)	22
图 21: 公司各项膜业务毛利率一览 (单位: 亿)	22
图 22: 航天彩虹历史 PE Band	25
图 23: 航天彩虹历史 PB Band	25
表 1: 航天彩虹主要子公司情况 (单位: 万元)	6
表 2: 无人机分类标准	8
表 3: 美军无人机分类标准	8
表 4: 军用无人机的用途介绍	9
表 5: 中美主要无人机型号对比 1	9
表 6: 中美主要无人机型号对比 2	10
表 7: 中美主要无人机型号对比 3	10
表 8: 美军军用无人机 1990—2011 年参与局部战争的使用情况	14
表 9: 中美无人机列装数量对比	15
表 10: 航天彩虹无人机产品谱系	16
表 11: 公司薄膜业务发展情况	19
表 12: 募集资金用途情况 (单位: 万元)	22
表 13: 投资者认购情况	23
表 14: 限制性股票在各激励对象间的分配情况	23
表 15: 本计划授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标	23
表 16: 航天彩虹 2021 年限制性股票激励计划对标 20 家企业名单	24

表 17: 股份支付费用对公司业绩的影响 (单位: 万元)	24
附: 财务预测表	26

一、航天彩虹基本情况

1、公司发展沿革回顾

航天彩虹无人机股份有限公司（股票代码：002389）创立于 2001 年，前身是浙江南洋电子薄膜有限公司，2010 年 7 月在深交所上市，2017 年 12 月成功实施重大资产重组，成为国内首家以无人机为主营业务的上市公司。目前，公司业务已形成新材料业务和无人机研发制造双主业的业务模式。

图 1：航天彩虹发展沿革

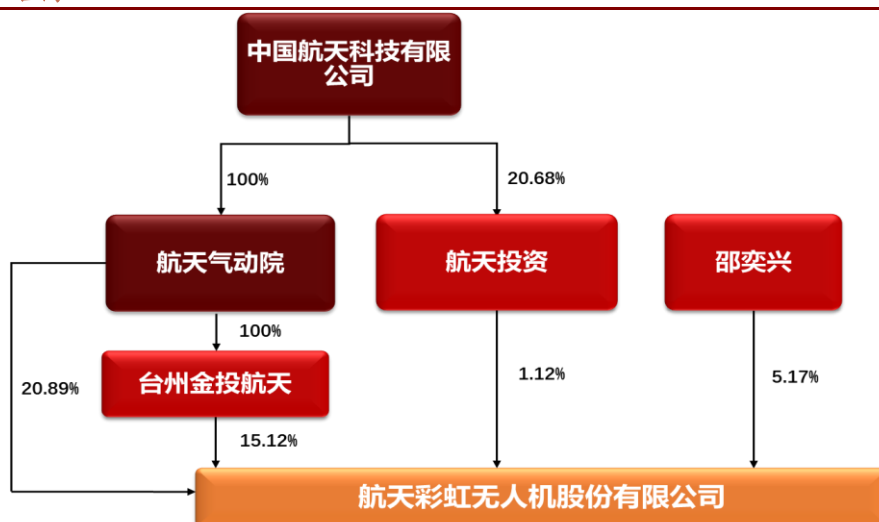


资料来源：Wind、招商证券

在无人机业务领域，公司将无人机和自研射手系列空地导弹相结合，设计研发了“彩虹”系列无人机系统，公司也是国内唯一同时具备无人机和机载武器研制能力的单位。公司拥有目前国内最完整的无人机产品型谱，成熟产品包括彩虹-3 中空多用途无人机系统、彩虹-4 中空长航时无人机、彩虹-5 中空长航时无人机等等中大型察打一体无人机产品以及无人机机载武器。公司在关注产品性能和质量的同时，更关注应用系统如何构建，如何融入用户作战和应用体系，形成与其适应的系统解决方案，察打一体无人机、无人机机载导弹等领域已位列国内第一梯队。同时公司积极推进无人机向民用领域推广，积极自主开发无人机民用技术，先后完成飞行侦查、航空物探、环境监测、卫星通信、三维地形测绘、农林保护、灾害救援、安全维稳、水文监测等无人机应用系统集成制造及飞行试验，在地质、海洋、公安、交通、环保、气象、通信、测绘、应急、农林等行业已完成示范应用，在无人机航空物探、森林防火、测绘等领域已进入产业化阶段。

公司的新材料业务涵盖了电容膜、功能聚酯薄膜、光学薄膜三大类，是国内品种规模最齐全的功能性膜供应商之一，主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业，各类膜产品均处于行业领先地位。

图 2：航天彩虹股权结构



资料来源：Wind、招商证券

航天彩虹的控股股东是航天气动院，公司实际控制人是中国航天科技有限公司。中国航空气动力技术研究院由钱学森先生创建于 1956 年 12 月，前身是国防部第五研究院空气动力研究室，是我国第一个大型空气动力研究与试验基地，其自创建之初就一直从事航天航空飞行器研制所需的大量气动力/热研究工作，参与了国内各类飞行器的研制工作，成功解决了我国航天航空型号气动关键技术问题，为航天、航空事业发展和国民经济建设做出了突出贡献。主营业务涵盖飞行器空气动力综合技术研究，空气动力技术应用与试验，风洞及大型非标设备设计制造；无人机及特种导弹总体设计与制造；传感器及测控系统设计集成与物联网等。

2、公司基本面稳健增长，疫情影响短期业绩

航天彩虹是一家平台型公司，主要业务分布在下属子公司及参股公司中实际完成。其中公司无人机业务主要集中在彩虹无人机科技有限公司、航天神舟飞行器有限公司两家子公司中。传统膜业务集中在浙江南洋科技有限公司、宁波东旭成新材料科技有限公司、杭州南洋新材料科技有限公司三家子公司中。

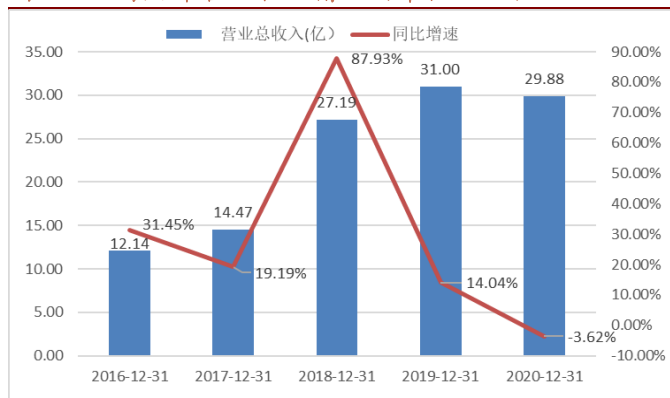
表 1：航天彩虹主要子公司情况（单位：万元）

子公司名称	持股比例 (%)	2020		2021H1		主营业务
		营业收入	净利润	营业收入	净利润	
彩虹无人机科技有限公司	100.00	106,167.08	14,921.16	17,931.92	432.36	无人机及相关产品生产与研发
		-20.4%	-45.7%	-50.0%	-91.3%	
航天神舟飞行器有限公司	84.00	45,914.29	6,283.92	8,628.61	564.92	无人机及相关产品生产与研发
		4.7%	-29.3%	1.5%	5.7%	
浙江南洋科技有限公司	100.00	113,049.83	-1,844.55	60,117.67	4,358.87	电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器
		3.0%	-28.6%	24.6%	-259.2%	
宁波东旭成新材料科技有限公司	80.00	40,991.44	7,851.12	17,416.65	2,492.85	光学薄膜制造
		1.7%	20.2%	1.1%	-25.2%	
杭州南洋新材料科技有限公司	100.00	912.80	199.19	718.87	92.75	液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售
		-5.4%	1985.8%	134.2%	-473.1%	
合计		307,035.44	27,410.84	104,813.72	7,941.75	
占合并报表比例		102.7%	91.6%	98.0%	114.5%	
合并报表		298,833.13	29,925.65	106,976.22	6,938.71	

资料来源：公司公告，招商证券

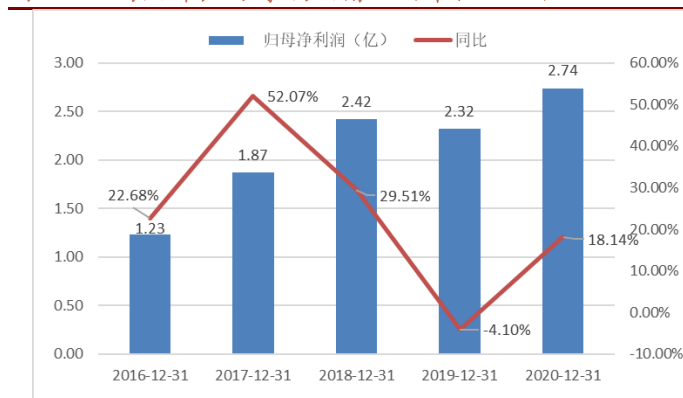
2017 年底，公司完成重大资产重组后，将彩虹公司和神飞公司的业务纳入合并范围，公司业务拓展至无人机业务，其业绩于 2018 年实现大幅增长，同比增长 87.93%。之后随着传统军贸市场和国内市场规模的扩张，公司业绩实现稳健增长。2020 年，在宏观经济形势下行和新冠疫情影响双重压力下，公司结合双主业业务特点制定有效措施，拓展国际、国内市场，全年实现营业总收入 29.88 亿元，较上年同期下降 3.62%；归属于上市公司股东的净利润 2.74 亿元，较上年同期增长 18.14%。公司 2021 年前三季度实现营业总收入 16.70 亿元，同比下滑 13.12%；归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，同比下滑 4.51%。

图 3: 公司历年营业收入情况 (单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

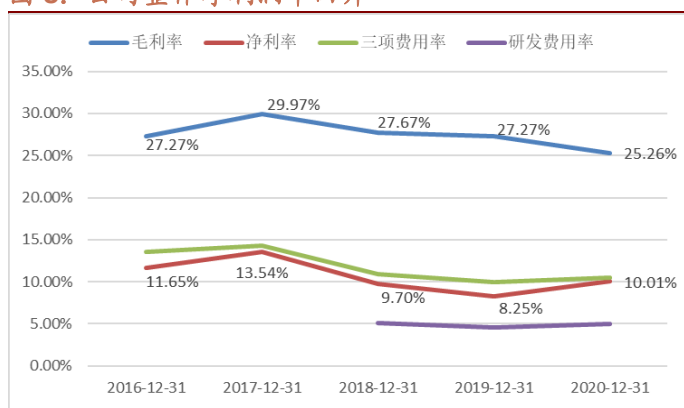
图 4: 公司历年归母净利润情况 (单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

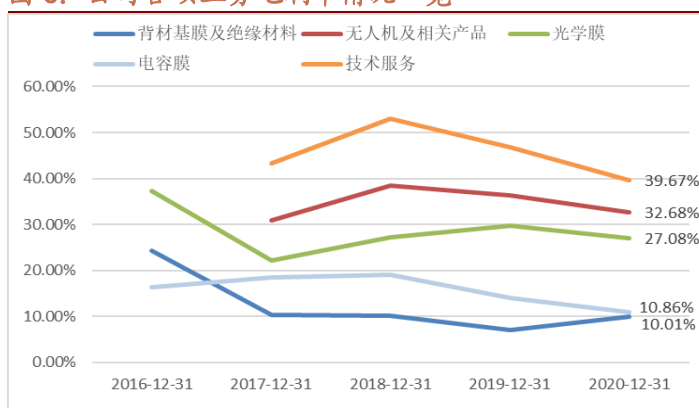
从盈利能力来看,公司整体毛利率较为稳定,近五年毛利率稳定在 27% 左右。2020 年毛利率下降的原因主要是毛利率较高的无人机业务营收占比下降,而受益于新能源业务的发展,毛利率相对较低的背材基膜及绝缘材料和光学膜的营收占比上升。但公司在 2020 年净利率上升,也彰显了其较好的盈利能力。同时公司期间费用率控制良好,近五年不断下降,并一直保持 5% 以上的研发费用率,公司盈利能力良好。

图 5: 公司整体净利率回升



资料来源: Wind、招商证券

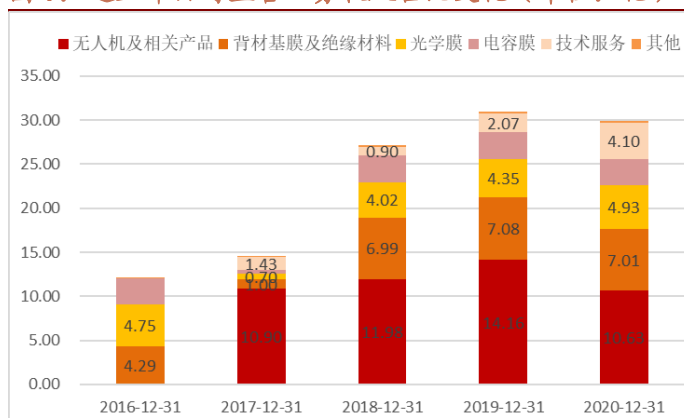
图 6: 公司各项业务毛利率情况一览



资料来源: Wind、招商证券

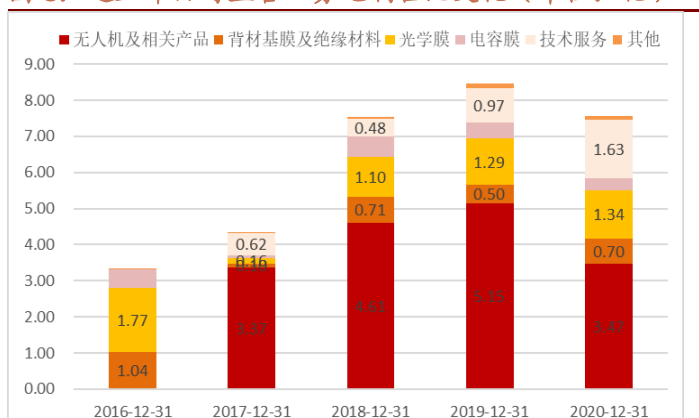
从业务构成看,公司主营业务收入可分为无人机及相关产品、电容膜、背材基膜及绝缘材料、光学膜以及技术服务五类。其中无人机及相关产品在 2020 年贡献了公司销售收入的 35% 以上和毛利润的近 50%。公司五大业务占比及增速有一定波动,毛利率较高的无人机业务营收占比有所下降,光学膜和背材基膜及绝缘材料业务的营收占比不断上升,技术服务快速增长。

图 7: 近五年公司主营业务收入占比变化 (单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

图 8: 近五年公司主营业务毛利占比变化 (单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

二、无人机行业快速发展，我国需求缺口巨大

1、军用无人机行业概况

无人机（UAV）是无人驾驶飞机（Unmanned Aerial Vehicle）的简称，是能够自主飞行、由自身动力驱动，可以多次使用的飞行器。冷战结束后，追求和平发展成为世界的主题。全球主要国家均在削减军费的开支和部队的数量。各国军方急需既能有效完成指定任务，又具有高效费比的装备，又要求武器具有零伤亡、高重复利用率等特征。有人飞机生存的环境越来越差。要提高飞机在复杂和不确定环境下的生存能力，需要不断提升飞机的飞行性能，但是有人飞机的飞行性能终究要受到飞行员身体条件的约束，不能提升到飞机本身的极限。由于无人机不仅可实现高重复利用率，而且已在几次局部战争中表现出色，随即进入了军方的视野。当今，世界各国均纷纷发展自己的无人机。无人机如此深受各国重视。

国内外无人机相关技术飞速发展，无人机系统种类繁多、用途广特点鲜明，致使其在尺寸、质量、航程、航时、飞行高度、飞行速度，任务等多方面都有较大差异。由于无人机的多样性，出于不同的考量会有不同的分类方法：

表 2：无人机分类标准

分类标准	细分类型
按飞行平台构型分类	固定翼无人机、旋翼无人机、无人飞艇、伞翼无人机、扑翼无人机等
按用途分类	军用：侦察无人机、诱饵无人机、电子对抗无人机、通信中继无人机、无人战斗机、靶机等 民用：为巡查/监视无人机、农用无人机、气象无人机、勘探无人机以及测绘无人机等
按尺度分类	微型无人机、轻型无人机、小型无人机以及大型无人机
按活动半径分类	超近程无人机、近程无人机、短程无人机、中程无人机和远程无人机
按任务高度分类	超低空无人机、低空无人机、中空无人机、高空无人机和超高空无人机

资料来源：百度百科，招商证券

在军用无人机领域。各国国防部门和无人机制造商通常使用他们自己的类别。其中美国国防部根据无人机的关键特性（例如操作高度）对无人系统进行分组，可分为下述五组：

表 3：美军无人机分类标准

类型	类别	最大重量 (kg)	最大飞行高 度 (m)	飞行速度 (km/h)	代表型号	我国对应型号
小型无人 机系统 (SUAS)	等级 1	0-9	<370	<185	RQ-11 Raven	彩虹-801/802 等
	等级 2	9.5-25	<1100	<463	Scan Eagle	彩虹-804 等
	等级 3	26-600	<5500	<463	RQ-7 Shadow	彩虹-805 等
遥控驾驶 飞机 (RPA)	等级 4	>600	<5500	任意空速	MQ-1 Predator	彩虹-4、翼龙-1 等
	等级 5	>600	>5500	任意空速	MQ-9 Reaper RQ-4 Global Hawk	彩虹-5、翼龙-2 等 无侦 7 等

资料来源：Dod，招商证券

军事是无人机的主要应用领域，军事领域，无人机具有用途多、生存能力强、作战环境要求低等优点，是信息战和网络中心战的重要装备。在未来战争中。高、中、低空和远、中、近程等各类型军用无人机将分别执行侦察预警、跟踪定位、特种作战、中继通信、精确制导、信息对抗、战场搜救等各类战略和战术任务，今后其军事运用范围和领域必将不断扩大和拓展。

表 4: 军用无人机的用途介绍

军事用途	功能描述
情报侦查	1、侦察无人机通过安装光电、雷达等各种传感器,实现全天候的综合侦察能力,侦察方式高效多样,可以在战场上空进行高速信息扫描,也可低速飞行或者悬停凝视,为部队提供实时情报支持。 2、无人机可深入敌方腹地,尽量靠近敌方信号辐射源,可截获战场上重要的小功率近距通信信号,优势特别明显。 3、高空长航时战略侦察无人机从侦察目标上空掠过,替代卫星的部分功能,执行高空侦察任务凭借高分辨率照相设备拍摄清晰的地面图片,具有重要的战略意义。 4、便携式无人机满足部队连排级战场监视、目标侦察、毁伤评估等战术任务。
火力打击	1、无人机可携带多种精确攻击武器,对地面、海上目标实施攻击,或带空空导弹进行空战,还可以进行反导拦截。作战无人机携带作战单元,发现重要目标进行实时攻击,实现“察打结合”。 2、可以减少人员伤亡并提高部队攻击能力。作战无人机能够预先靠前部署,拦截处于助推段的战术导弹,作为要地防空时在较远距离上摧毁来袭导弹。 3、攻击型反辐射无人机携带有小型和大威力的精确制导武器、激光武器或反辐射导弹,对雷达、通信指挥设备等实施攻击;战术攻击无人机在部分作战领域可以代替导弹。 4、采取自杀式攻击方式对敌实施一次性攻击;主战攻击无人机体积大,速度快,可对地攻击和空战,攻击、拦截地面和空中目标,是实现全球快速打击能力的重要手段。
电子战诱饵	复杂电磁环境中,无人机可以协同其他电子侦察设备进行诱骗侦察,充当引敌暴露的诱饵。行动中,无人机加挂诱骗装置和反辐射导弹等武器,通过释放大量类似有人战机的飞行信号,迷惑敌方防空系统,诱导敌防空兵器暴露,消耗对方弹药,瘫痪其电子设备,使敌成为“瞎子”和“聋子”。
空中预警	空中预警无人机集预警、指挥、控制、通信多功能于一身,由载机、监视雷达、数据显示与处理、敌我识别、通信、导航和无源探测等电子系统组成。与有人预警机相比,其采用隐身技术,雷达反射截面积小、生存能力强、信息处理速度快、效费比高,且能实施超前部署,将空中警戒线前推 200-300 公里,延长预警时间,并能单独引导和指挥执行特殊任务的空中小编队。
反导拦截	由于无人机可预先靠前部署,长时间盘旋留空,安装智能化雷达后,能及时发现目标,可在距重要保卫目标较远的距离上拦截来袭导弹。能够有效克服现有反导导弹武器系统反应时间长、拦截距离短、拦截后残体二次伤害等不足。
信号中继	战场信息传输通常受制于地形天候影响。搭载有中继通信的无人机可有效解决无线电台、微波、卫星通信设备部署易受地形限制、抗干扰能力不足的问题,能够迅速飞抵指定空域。单个作战士兵只要使用手持接收机便可进行通信联络,不必增加其他任何复杂的设施设备。目前,无人机空中通信中继站在解决战场综合图像方面已迈出一大步,这有助于己方部队了解友邻友军的确切位置,避免发生误伤事件。

资料来源:CNKI,招商证券

美军无人机发展处于世界领先水平,其无人机技术先进,种类繁多,既有战略、战役、战术各层次的无人侦察机,也有能够实现察打一体的攻击型无人机和用于运输的无人机。从低空到高空、近程到远程、微型到重型,美军几乎涵盖了所有类型的军用无人机,甚至还包括垂直起降型无人机和运输用无人机。目前美军现役无人机分为 16 种型号,在空军、陆军航空兵和海军航空兵等领域均有较大规模部署。2021 年美军装备无人机共计 1040 架(不包括微型无人机),主要装备于陆军航空兵和空军,构成机动联合作战体系。

从仿制到自主研发,我军无人机装备发展迅速,进入 21 世纪,“彩虹”“翼龙”系列无人机的研制成功,并且多个机型已经实现出口,走向世界。而在中低空范围、小型、轻型无人机领域,缺乏代表机型。此外,美军垂直起降的无人直升机“火力侦察兵”和用于军事运输的“雪鹅”无人机,也是我国相对不足的领域。目前,我国现役军用无人机主要集中在中高空、远程、重型的无人机,虽然与美军相比谱系仍待完善,但在大型无人机领域我国的无人机型号已经相对成熟。我国现役的“翼龙”系列、“彩虹”系列均属于中高空长航时无人机、高空高速的重量级无人机也在持续推进中。目前在主要大型军用无人机型号中,我国在型号研制上基本已经实现与美国对标,除了在动力系统上有一定差距外,其余领域基本处在同一梯队。

表 5: 中美主要无人机型号对比 1

名称	MQ-1 捕食者	彩虹-4	翼龙-1
----	----------	------	------

名称	MQ-1 捕食者	彩虹-4	翼龙-1
图片			
生产厂商	通用原子航空	航天彩虹	中航（成都）无人机
大致价格	400 万美元	--	--
翼展	16.8m	18m	17.6m
起飞重量	1020kg	1330kg	1100kg
有效载荷	--	345kg	200kg
飞行高度	7620m	7200m	7500m
最大速度	217km/h	235km/h	280km/h
巡航速度	165km/h	150-180km/h	--
续航时间	24h	40h	35h
最大航程	8800km	5000km	5000km
武器挂架数	6	4	4

资料来源：CNKI，招商证券

表 6：中美主要无人机型号对比 2

名称	MQ-9 死神	彩虹-5	翼龙-2
图片			
生产厂商	通用原子航空	航天彩虹	中航（成都）无人机
大致价格	1000 万美元	--	--
翼展	20m	21m	20.5m
起飞重量	4760kg	3300kg	4200kg
有效载荷	1700kg	500kg	480kg
飞行高度	15000m	7200m	9000m
最大速度	460km/h	400km/h	370km/h
巡航速度	313km/h	220km/h	--
续航时间	15h	40h	32h
最大航程	1852km	10000km	5000km
武器挂架数	6	6	6

资料来源：CNKI，招商证券

表 7：中美主要无人机型号对比 3

名称	RQ-4 全球鹰	彩虹-6	无侦 7
----	----------	------	------

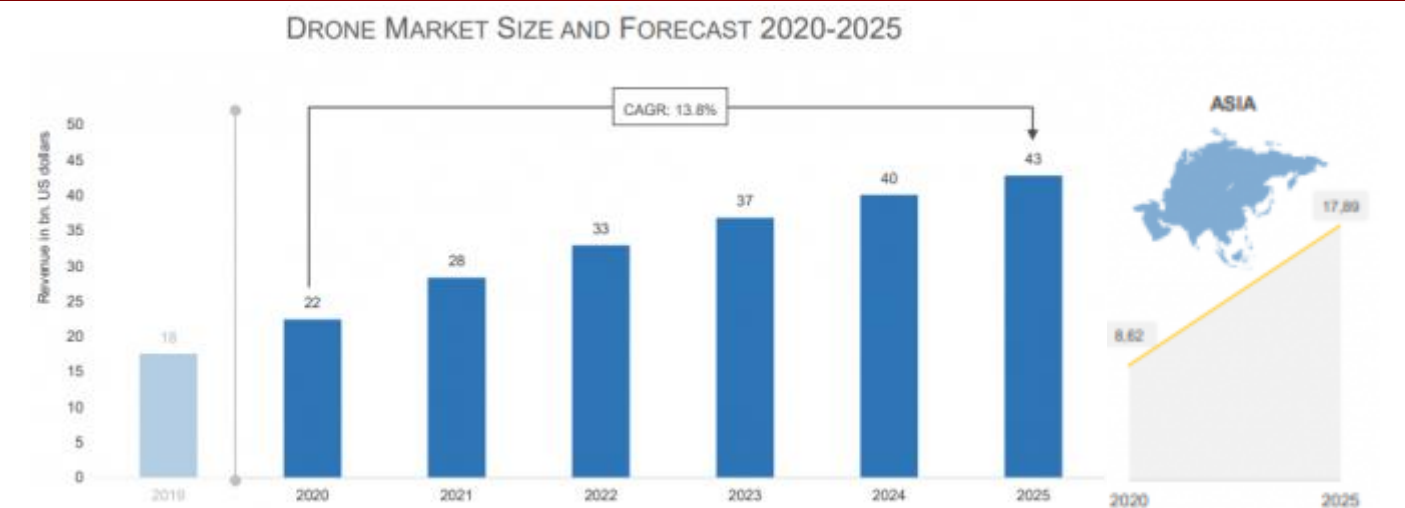
名称	RQ-4 全球鹰	彩虹-6	无侦 7
图片			
生产厂商	诺斯洛普·格鲁门	航天彩虹	中航贵飞
大致价格	3500 万美元	--	--
翼展	39.9m	20.5m	24.86m
起飞重量	14628kg	7800kg	7500kg
有效载荷	--	2000kg	600kg
飞行高度	18000m	12000m	20000m
最大速度	740km/h	800km/h	750km/h
巡航速度	635km/h	--	--
续航时间	42h	20h	>10h
最大航程	26000km	12000km	7000km

资料来源: CNKI, 招商证券

2、无人机市场空间广阔，美军大力投入下一代无人机研发

随着无人机导航飞行控制和发动机技术的快速提升，无人机性能越来越优越，对有人机的替代动力越来越强。据 Drone Industry Insights 报告，2020 年全球无人机市场规模为 225 亿美元，预计到 2024 年全球无人机市场规模将达 428 亿美元，复合增长率为 13.8%。其中亚太地区是增速最快的地区，预计市场规模由 86.2 亿美金增长至 178.9 亿美金，复合增速达到 15.72%。

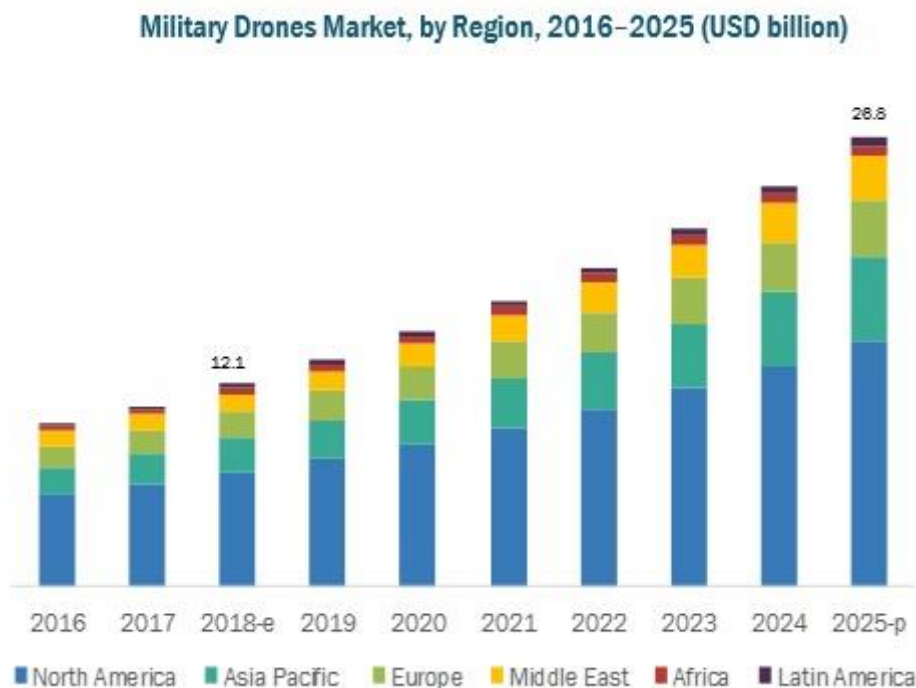
图 9：全球无人机市场预测 2020-2025



资料来源: Drone Industry Insights、招商证券

其中军用无人机市场不容忽视，据 MarketsandMarkets 数据，2018 年军用无人机市场规模达 121 亿美元，至 2025 年市场规模将达 268 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 12.00%。小型超近程、小型近程、中空长航时等战术级无人机仍是热销产品，有望占据 50% 以上的市场。而随着战场环境变化和对作战效能的追求，具有高空、高速、远程、长航时和隐身等性能的高端无人机系统将会逐步挤压战术级无人机的市场，占据更大的份额。

图 10：全球军用无人机市场预测 2016-2025



资料来源：MarketsandMarkets、招商证券

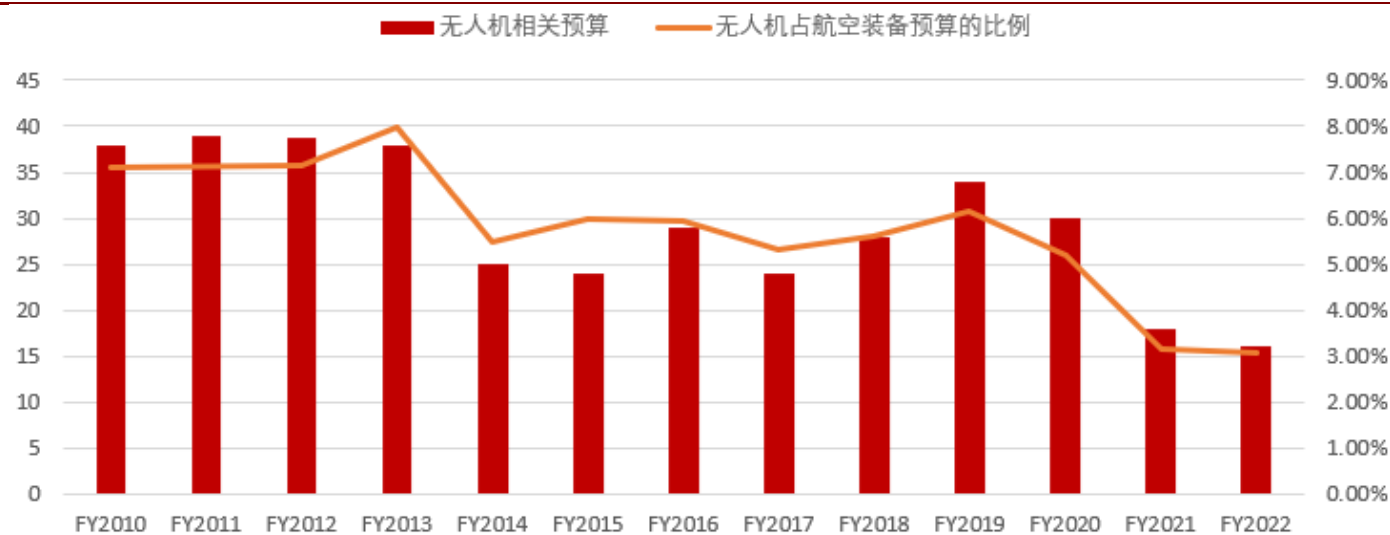
现美国拥有世界上最多的无人机研究人员，也是最大的无人机生产国和使用国，是第一个在战场环境中使用军用无人机的国家，无人机研究及生产水平稳居世界第一。充分研究美军无人机的发展现状，并分析未来美军无人机发展趋势，对预测我国未来无人机的发展方向有参考意义。

1984 年，洛马公司前负责人诺姆·奥古斯丁指出，美国国防开支呈线性增长，而美军飞机成本则呈指数增长，美军未来能够采购的飞机数量必然持续减少，诺姆·奥古斯丁定律反映出高昂的武器装备系统与有限的军费开支之间的巨大矛盾。高额的军费面对日趋复杂的武器装备系统和指数级爆炸的技术研发费用仍显得捉襟见肘，美军不得不逐步缩减各类武器装备的采购数量。起初，美军希望通过质量取代数量，通过研发具备多功能的通用武器系统，减少对武器系统的数量需求，结果导致武器系统的研发周期更长，研发费用更高，例如 F-22 战斗机的研制费用为 200 亿美元，B-2B 轰炸机的研制费用为 246 亿美元。随后，美军转变研发方向，提出蜂群作战理论，通过将复杂任务进行逐步分解，形成由多种单一作战任务构建的作战体系，通过对单一任务的优化组合协同完成复杂作战任务，这就将复杂武器系统需求转变为简化武器系统需求，缩短研究周期，降低研发成本。

相比于研发周期漫长、成本高昂的载人飞行器，军用无人机凭借其生产成本低廉、零人员伤亡、机动能力高和平台适应性强等优势，受到美军青睐。例如，在 25 km 以上的高空，由于空气稀薄和环境寒冷，载人飞行器的配置要求十分苛刻，人员和装备成本昂贵，飞行器的有效载荷相对较低。而军用无人机则容易克服恶劣的高空环境，装备配置要求较低，生产成本仅为数万到数十万美元左右。

20 世纪 90 年代，美军真正意义上的首款大型无人机——RQ-4 “全球鹰”战略侦察无人机开始登上历史舞台。其侦察监视能力、高空长航时能力、隐身能力等综合性能都有较大提升，型号种类也较为丰富基础，技术进步又为大型无人机的发展提供了物质基础，两者的结合促进了大型无人机的快速发展。进入 21 世纪，大型无人机迎来了蓬勃发展的新阶段，“捕食者”无人机开辟了遥控攻击的先河，“X-47B”真正揭开了无人空战的大幕。美军在进入二十一世纪后，对于大型无人机的采购大幅提升。在过去 2010-2020 年间，美军对无人机的采购预算持续维持在高位，累计在无人机领域投入超 348 亿美金，年均预算超 30 亿美金，约合 200 亿人民币。用于无人机的相关预算占航空装备整体预算比例的平均为 6.19%。

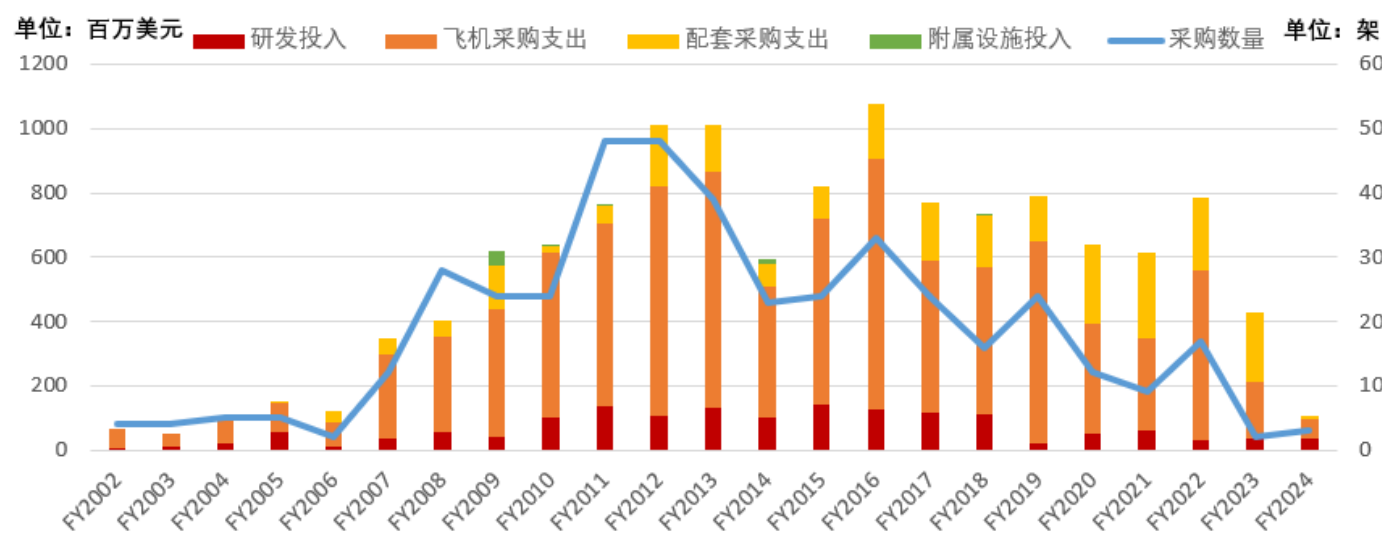
图 11: 美军 2010-2022 财年用于无人机相关预算 (单位: 亿美金)



资料来源: Dod、招商证券

而对于某一型装备而言,相关投入周期长且金额较大。以美军 MQ-9 死神无人机为例,该机型由美国通用原子航空公司于 20 世纪 90 年代至 21 世纪初期研制,不算前期研发投入,该机型在 2002 年 12 月 23 日,正式收到美空军采购后,预计累计交付美国空军 430 架,时间跨度长达 23 年,累计投入高达 126.37 亿美元。其中该机型在 2008 年-2016 年的 9 年间为采购数量高峰,期间平均年采购超过 32 架。在 2012 年后,虽然采购数量有所下滑,但由于该机型不断的升级迭代,相关配套采购持续增加,在 2008-2022 年间,年均总支出超过 7.5 亿美元。

图 12: 美军 MQ-9 死神无人机相关预算 (单位: 亿美金)



资料来源: Dod、招商证券

我们认为,美军经过二十余年的发展,现有大型无人机超过 1000 架,现役大型无人机规模接近饱和,导致在 2021 年以后,相关采购预算有所下降,目前美军在无人机领域的投入主要下一代更为先进的无人机研发。如 RQ-180 大型远程隐身无人侦察机、XQ-58A “女武神”无人战斗机、B-21 有人/无人战略轰炸机、MQ-25A “黄貂鱼”舰载监视与攻击无人机、V-247 “警惕”无人倾转旋翼机等新型装备。预计在相关型号研发完成后,美军将进入新一轮的无人机采购高峰。

3、无人作战正在深刻改变战争面貌,我国现阶段缺口巨大

从 2001 年阿富汗战争中的“持久自由行动”开始,无人机所扮演的角色不只是重要而是至关重要。自 2001 年后,军事指挥人员对无人机的认知发生了彻底的改变,其中大部分看法是无人机可用于作战使用,无人机在航空侦察、空

对地攻击及近距离空中支援方面展现出了广阔的应用前景，给军事航空带来了根本性的变化。美军对无人机的依赖程度也不断加深。2010 财年，美国国防部列出的采购清单中，无人机的数量有史以来第一次超过了有人机。在近年来的局部战争中，无人机发挥的作用愈发突出。

表 8：美军军用无人机 1990—2011 年参与局部战争的使用情况

无人机型号	作战代号	使用时间	使用地点
龙眼	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
沙漠鹰	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
FQM-151 指针	沙漠风暴	1991 年	科威特
	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
MQ-1 掠食者	持久自由行动	2001 年	阿富汗
	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
	空袭叙利亚行动	2011 年	叙利亚
RQ-1 捕食者	提供希望行动	1995-1997 年	波斯尼亚
	联合努力行动	1998-2003 年	伊拉克
	联合警卫行动	1999 年	阿富汗
	南方监视行动	2001 年	伊拉克
	盟军行动	2003 年	伊拉克
RQ-2 先锋	沙漠风暴	1991 年	科威特
	盟军行动	1999 年	塞尔维亚
	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
RQ-4 全球鹰	持久自由行动	2001 年	阿富汗
	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
	空袭叙利亚行动	2011 年	叙利亚
RQ-5 猎人	盟军行动	1999 年	塞尔维亚
	伊拉克自由行动	2003 年	伊拉克
RQ-7 影子	空袭叙利亚行动	2003 年	伊拉克
		2011 年	叙利亚

资料来源：CNKI，招商证券

2020 年 1 月 3 日，美军出动一架 MQ-9 死神无人机发射 4 枚地狱火导弹，刺杀了访问伊拉克的伊朗高级军官苏莱曼尼少将。

2020 年 9 月 27 日，阿塞拜疆与亚美尼亚两国在纳卡地区爆发冲突。经过 44 天的激烈交战，11 月 10 日零时，阿塞拜疆与亚美尼亚在俄罗斯调停下全面停火，阿塞拜疆取得胜利。此次冲突中，无人机首次作为主战装备，发挥了至关重要的作用，引起了世界各国对无人机作战运用的高度关注。

2020 年 7 月 23 日，习近平总书记视察空军航空大学时发表重要讲话，指出“现在各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才”。

我们认为，当今世界，正面临百年未有之大变局，军事领域正在发生广泛而深刻的变化，无人装备正在成为可实施精确打击的主战装备和支援力量。世界主要军事强国纷纷加强无人机装备研制力度，大量装备多种无人机并广泛应用于实战。习近平总书记准确把握未来战争形态和装备发展的趋势，高屋建瓴地指出了无人机装备未来发展建设的方向。

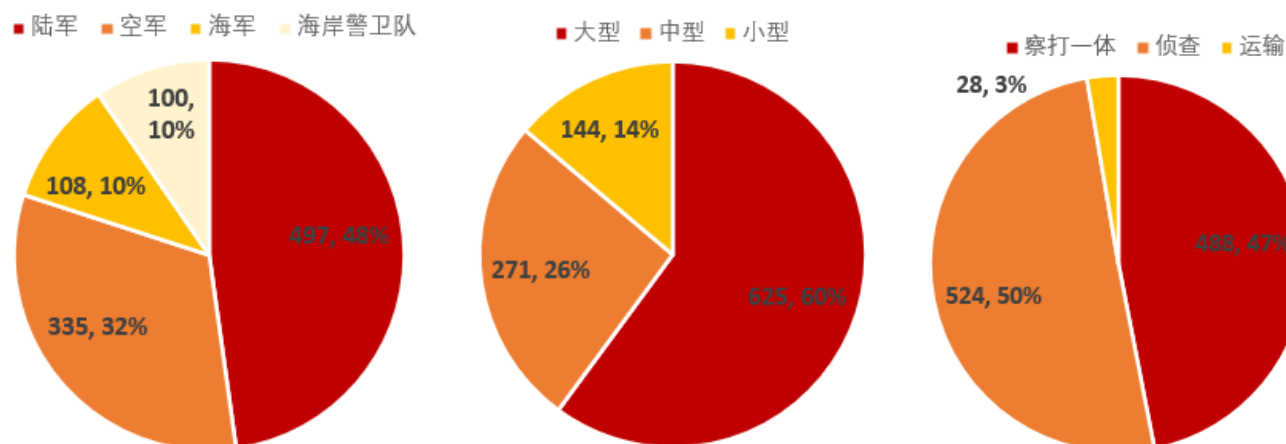
然而，现阶段我国无人装备严重不足，根据英国国际战略研究所（IISS）报告显示，目前我国无人机数量较美国差距巨大，美军现有无人机 1040 架（不含微型无人机），其中陆军装备 497 架、空军装备 335 架，是装备无人机数量最多的军种。从无人机类型来看，大型、侦查/察打一体无人机是主要列装方向。而目前我国已列装的大型无人机数量仅有数十架，相较于美国差距巨大，急需追赶。

表 9：中美无人机列装数量对比

国家	军种	无人机类型	无人机大小	数量	型号
美国	陆军	察打一体	大型	204	MQ-1C Gray Eagle
		侦查	中型	236	RQ-7B Shadow
		侦查	小型	15	XPV-1 Tern
		侦查	小型	14	XPV-2 Mako
		运输	大型	28	CQ-10 Snowgoose
	海军	侦查	大型	5	MQ-4C Triton
		侦查	大型	20	MQ-8B Fire Scout
		侦查	大型	29	MQ-8C Fire Scout
		侦查	大型	4	RQ-4A Global Hawk
		侦查	中型	35	RQ-2B Pioneer
		侦查	小型	15	RQ21A Blackjack
		海岸警卫队	侦查	100	RQ21A Blackjack
		合计		1040	
	空军	察打一体	大型	284	MQ-9A Reaper
		侦查	大型	3	EQ-4B Global Hawk
		侦查	大型	31	RQ-4B Global Hawk
		侦查	大型	10	RQ-170 Sentinel
		侦查	大型	7	RQ-180 White Bat
中国		察打一体	大型	12+	GJ-1
		察打一体	大型	不详	GJ-2
		侦查	大型	12+	WZ-7
		侦查	大型	2+	WZ-8
		合计		26+	

资料来源：IISS，招商证券

图 13：美军无人机构成情况



资料来源：IISS，招商证券

我们认为，美军是最早发展和使用大型无人机的国家之一，是在美军的使用与探索下，大型无人机完成了从靶机到战略侦察机再到察打一体攻击机的转变，无人机从最初的名不见经传到后来成为战略任务利器，美军为现代无人机作战体系的建立功不可没。然而随着目前无人装备作战理论体系逐步成熟，我国具有后发优势，可以少走很多弯路。此外，

由于无人机的研发生产难度明显低于有人机的研发，因此我国有望在更短的时间内完成对美国等世界领先力量的追赶。

三、公司无人机谱系完整，国内市场有望快速增长

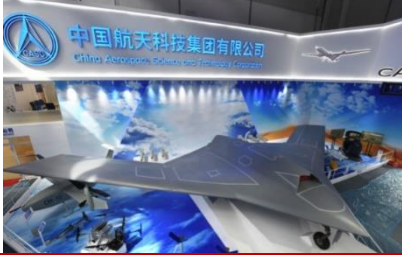
1、公司无人机谱系完整，具备强大的产品竞争力

作为我国高科技产品“走出去”的重要代表，“彩虹”无人机具有完全自主知识产权，军民结合的核心技术已达国际领先水平，在防务领域锋芒毕露，同时在资源勘查、海洋监测、公安维稳、气象、应急救援等领域备受青睐。凭借其优异的性能、合理的价格、以用户需求为导向的设计理念和丰富的实战经验，赢得了广泛的市场赞誉。“彩虹”已成为我国最具大规模实战经验和国际影响力的无人机行业知名品牌，是我国继“长征”、“神舟”之后的又一张高科技名片和“大国名片”。

公司彩虹系列无人机已形成了覆盖低、中、高空和临近空间相结合，低、高、超声速兼备，大、中、小型相匹配的无人机产品型谱，为国内外多个用户提供了体系化空中智能无人系统解决方案。公司产品包括彩虹-3 中空多用途无人机系统、彩虹-4 中空长航时无人机、彩虹-5 中空高空长航时无人机、彩虹-6 大型高空高速长航时多用途无人机、彩虹-7 高空高速隐身长航时无人侦察打击系统、彩虹-10 倾转旋翼无人机、彩虹-804D 垂直起降固定翼无人机、彩虹-801/802/803/804 无人机系统、彩虹-811/815 系留无人机系统、彩虹-812/813/814 旋翼无人机系统、彩虹-806 长航时无人机系统、彩虹-821 无人直升机系统等，大部分取得出口立项批复并远销海外，整机出口数量及金额在国内领先。

表 10：航天彩虹无人机产品谱系

型号	类型	介绍	图例
彩虹-3	侦察攻击一体化无人机	彩虹-3 无人机中程无人机系统的主要装备构成包括：中程无人机、地面车载遥测遥控站和地面保障设备。彩虹-3 无人机采用的是活塞发动机，最远航程能达到 2400 公里，巡航时间可达 12 小时，其间无须加油。该飞机装有照相、摄像等装置，可作为侦察机使用	
彩虹-4	中空长航时中程察打一体/侦察探测无人机	彩虹-4 无人机系统由 1 个地面站和 3 架无人机及相关载荷、武器构成，遂行侦察并攻击地面、海上目标的任务。该飞机装有照相、摄像等装置，SAR 雷达，通信设备，除了常规侦察以外，还可 4 枚挂载精确制导武器，对地面固定和低速移动目标精确打击。该机巡航高度达到 7000 米，最大航程达到 3500 千米，巡航时间可达 35 小时。	
彩虹-5	中空高空长航时察打一体无人机	彩虹-5 无人机可挂载多种武器，使用灵活性强。未来“彩虹-5”无人机可以与“彩虹-4”、“彩虹-3”无人机高低搭配，执行不同的作战任务，或编队使用。通过不同梯度的作战配合，发挥体系综合作战效能。“彩虹-5”无人机还可以搭载电子战综合系统，执行通信侦察干扰、雷达侦察干扰等任务，对敌方进行区域干扰压制。此外，“彩虹-5”无人机还可用于民用领域，在航空电法测量和海洋海事巡逻方面大展身手	

型号	类型	介绍	图例
彩虹-6	大型高空高速长航时多用途无人机	彩虹-6 无人机采用常规大展弦比气动布局、T 型尾翼、尾吊双发推进涡扇发动机，具有飞行高度高、载荷能力强、续航时间长和航程远等突出优点，系统可靠性高，载荷扩展性强。它贯彻模块化设计思想，可实现发动机、机翼、有效载荷等原位换装，实现一型多用。	
彩虹-7	高空高速隐身长航时无人侦察打击系统	彩虹-7 无人机是一型高空、高速、隐身、长航时的无人侦察打击系统，可在高危环境下执行持续侦察、警戒探测、防空压制、作战支援、发射或引导其它武器对高价值目标发动打击等作战任务。	
彩虹-10	倾转旋翼无人机	彩虹-10 无人倾转旋翼机是一种融合直升机技术和固定翼飞行器技术的新型无人飞行器，在直升机模式下垂直起降，在固定翼飞行器模式下快速巡航，通过旋翼倾转实现飞行模式转换。彩虹-10 无人倾转旋翼机既具有类似直升机的垂直起降和悬停作业能力，又具有固定翼飞行器飞行速度快、航程远的优点。	
彩虹-8XX	小型无人机	型号涵盖：彩虹-801/802/803/804 无人机系统、彩虹-811/815 系留无人机系统、彩虹-812/813/814 旋翼无人机系统、彩虹-806 长航时无人机系统、彩虹-821 无人直升机系统等。功能涵盖：手抛/弹射/垂直起飞小型侦查无人机、靶机等。	
射手系列导弹	导弹	射手系列导弹是中国航天科技集团十一院专门针对无人机特点而研制的空对地导弹，针对性和适用性远远优于传统空对地导弹。目前已发展为多类多型的导弹家族，包含 AR-1、AR-2 等多个型号。AR-1 完成低成本导引头靶试和技术状态固化、AR-2 完成新状态靶试验证。	

资料来源：百度百科，Wikipedia，公司公告，招商证券

相较于国内其他竞争者，航天彩虹是国内唯一同时具备无人机和机载武器研制能力的单位，同时业务产品谱系最全最丰富的生产单位之一。公司产品包括常规固定翼无人机、旋翼机、特种用途无人机及空地导弹系列，形成彩虹无人机与射手系列导弹双优品牌叠加效应。针对国内军用大型无人机市场，公司现阶段有已经十分成熟的彩虹-4、彩虹-5 等产品可供客户选择，针对未来海陆空不同军种的进一步需求，公司还有在研的高空高速无人机彩虹-6、隐身无人机彩虹-7、倾转旋翼无人机彩虹-10 等产品。

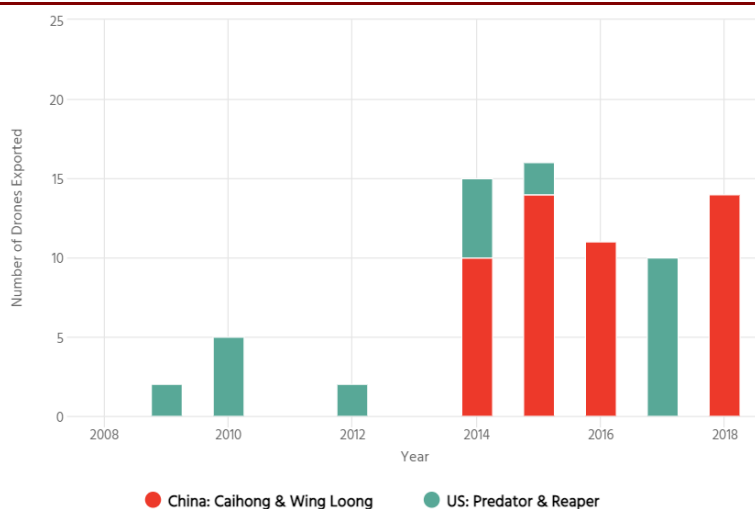
我们认为，公司丰富的产品线将使公司长期保持增长活力，受益于未来我国军用无人机需求的持续增长、迭代。而公司的射手系列导弹产品也有望随着无人机的销售获得快速增长。

2、我国外贸市场知名品牌，十四五期间国内市场有望快速增长

2020 年，美国智库《国际战略研究中心》网站报道，中国已成为国际无人机市场上的最大卖家之一，对全球市场的影响力不可忽略，近 10 年来中国向 13 个国家出口了 181 架军用无人机。同期美国出口了 292 架，以色列出口了 265

架，但美国与以色列出口的大多数是小型无人机，而中国出口的无人机中，大型无人机数量达 163 架，占出口无人机总量的 90%。目前，“彩虹”与“翼龙”是我国最为成功的外贸无人机品牌，根据公司公告，彩虹无人机已出口至十余个国家和地区，是极具实战经验的成熟产品。在国际市场有强大的竞争力。

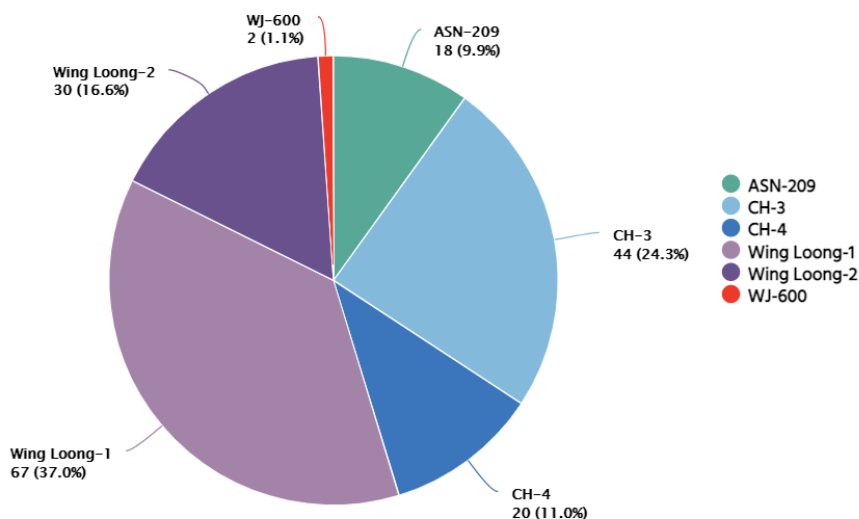
图 14: 2008-2018 年中美军用无人机出口数量



资料来源: CSIS、招商证券

根据国际战略研究中心 (CSIS) 中国实力项目网站介绍,在 2008 年-2018 年间我国累计出口大型军用无人机 167 架,其中彩虹-3 有 44 架,彩虹-4 有 22 架,分别占到出口数量的 24.3%、11.0%,合计占到总数的 35.3%,是我国无人机外贸市场的主力机型之一。公司有望受益于国际地区局势紧张,外贸无人机采购增加的趋势。

图 15: 2008-2018 年中国军用无人机出口型号

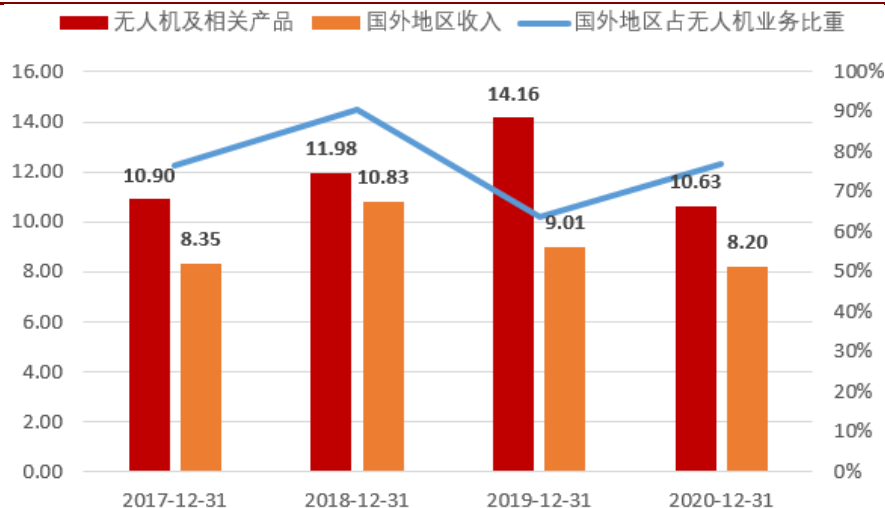


资料来源: CSIS、招商证券

根据公司公告,2020 年,公司在国内市场方面,坚决贯彻强军首责,攻坚克难,积极与需求、采购部门对接论证,成功进入国内中大型无人机装备序列,持续扩大彩虹无人机在国内市场的影响力;

通过分析公司收入构成可发现,公司海外地区收入在公司 17 年注入无人机相关业务后出现大幅增长,因此假设公司国外地区收入均来自公司无人机外贸收入,再对比公司当期无人机及相关产品收入可发行,公司当前无人机业务收入主要来自国外地区销售,但占比在缓慢降低。预计随着十四五期间国内军用无人机采购加速,公司国内军用无人机业务有望快速增长,成为公司全新的增长动力。

图 16: 航天彩虹国内无人机销售收入占比测算



资料来源: CSIS、招商证券

四、新材料业务聚焦高端，资产质量稳定提升

1、国内领先的薄膜产品供应商，营销体系成熟

公司积极实施由“高端薄膜制造商”向“高端薄膜方案提供商”转变的发展战略。公司致力于高科技膜领域的工艺技术创新和新产品研发，为客户提供高品质产品与高质量服务。新材料业务主要分为“电容器用聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光学薄膜”三大业务板块，是国内品种规模最齐全的功能性膜供应商之一，各类膜产品均处于行业领先地位。公司大力发展具有高附加值和高技术含量的高端薄型聚酯薄膜、高反射率光学膜、石墨烯导电膜、量子点膜等，实现高端薄膜的量化提升，实现资源优势向产业优势转化，创造更多盈利亮点。在国内新材料领域持续打响“南洋科技”、“东旭成”两大自主品牌，形成三大板块互动互补，共同构建公司新材料产业链生态链。

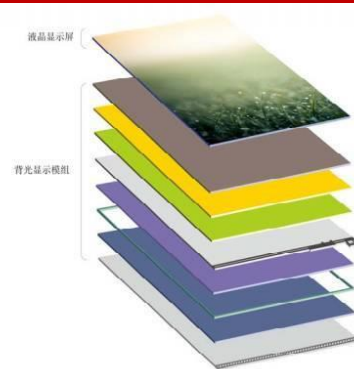
表 11: 公司薄膜业务发展情况

业务板块	产能	主要应用	产品应用图示
电容器用聚丙烯薄膜业务	年产 1.2 万吨(以 7 微米计)电容器用聚丙烯薄膜	应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业	Electrodes (metallization) Dielectric (plastic film) KMK0110-V-E
功能聚酯薄膜业务	年产 8 万吨各类聚酯材料	光伏背板背材用膜、工业、电子与电气用膜、保护膜、电容器聚酯用膜、电子、胶带用膜、密闭式电机用膜、版纸用膜等	1. 铝框 2. 高透光玻璃 3. EVA 膜 4. CELL 5. EVA 膜 6. 背板

光学薄膜业务

- 1、年产 16000 吨 LCD 光学薄膜
- 2、年产 5000 万平方米反射膜扩产项目稳步推进

应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等



资料来源：公司公告、招商证券

新材料业务拥有成熟的营销体系、业务模式及客户资源。公司与多个国际国内较高知名度的战略客户建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了公司的竞争优势和行业地位。公司是国内品种规模最齐全的功能性膜供应商之一，研发能力突出，能满足不同类型客户的需求，为客户提供高端薄膜方案，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的用户服务体系和能力，对市场信息能够快速响应、合理规划。

图 17：公司营销网络辐射全国



资料来源：南洋科技官网、招商证券

2、薄膜业务传统和新兴领域应用广泛，剥离电容膜业务提升资产质量

功能聚酯薄膜行业面临转型，公司致力研发占据行业领先地位。随着电力行业低碳转型，可再生能源将得到高比例消纳保障，对于水电、风电、光伏等可再生资源发电的需求也不断加大，“十三五”规划期间，太阳能发电装机容量由 2014 年 2486 万千瓦向 2019 年 20418 万千瓦爆炸式增长，总体涨幅达 821.32%，目前国内光伏制造产能过剩问题较突出，随着国家政策的调整，以及前期市场产能过剩导致的恶性竞争，使得背板价格不断探底。背板行业产品必然要向功能型、多样化、多适配性的方向发展。公司功能聚酯薄膜业务中光伏背板、背材用膜成功取得市场占有率领先地位，其中光伏背板背材用膜市场占有率处国内领先；超薄类聚酯膜材料占据行业的领先地位，并打破高端薄型聚酯薄膜的进口垄断，巩固了公司在行业内的领先地位。公司实现了透明基膜从电晕中阶产品到预涂高阶产品的过渡，高附加值的预涂透明基膜得到了多家客户的认可并批量供货，其中 125 微米厚度的预涂基膜也逐步通过市场验证，超薄集流体基膜获得客户认可。

需求市场仍有上升空间，光学薄膜品质处于世界先进水平。随着下游消费电子产品的持续增长、LCD 产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学薄膜需求市场仍有一定空间。液晶面板国产化和大屏化拉动光学薄膜和液晶材料需求，根据 IDCIDC 研究机构预测 2023 年全球液晶面板模组用光学薄膜需求为 13 亿平方米。公司光学薄膜

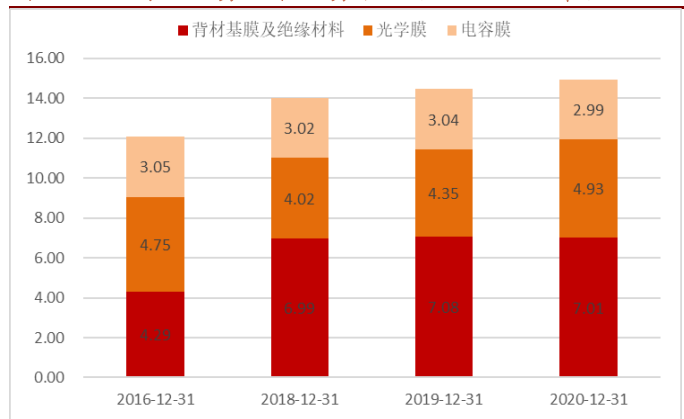
产品品种齐全、研发能力突出，能满足不同类型客户的需求，可实现光学薄膜系统整体解决方案。目前生产的光学薄膜品质优异，质量处于世界先进水平，战略客户稳定，盈利能力较强，在同业中具有较强的市场竞争力。公司一方面加大与三星、LG、TCL 等世界五百强品牌的长期合作，开发具有战略合作意向的优质客户；另一方面，紧跟新型显示技术的发展，开展了高反射率反射膜、超高辉度反射膜、MiniLED 用反射膜、光学复合膜的相关研究，初步取得 97.5% 反射率的反射膜、106.9% 辉度的反射膜的研发成果，MiniLED 用反射膜已出小批量样品。未来公司光学薄膜发展方向为保护膜类、离型膜类、石墨烯导电膜类产品等。

行业竞争进一步加剧，及时剥离电容器用聚丙烯薄膜业务。近几年来，我国电容器用聚丙烯薄膜总产能达到每年 12 万吨，而薄膜电容器总需求量一直在 6 到 7 万吨，增长速度缓慢，总需求量还出现下降趋势，供需出现严重不平衡。在此种大形势下，公司在 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌形式整体处置公司电容膜业务，并于 2021 年 11 月 23 日与浙江南洋华诚科技有限公司签订了《交易合同》、《产权交易合同》，将浙江南洋科技有限公司聚丙烯电容器薄膜业务板块净资产、台州富洋投资有限公司 100% 股权、鹤山市广大电子有限公司 100% 股权进行了转让。本次交易有助于优化资产质量，并回笼资金发展核心技术、附加值高的业务，提升主业产品核心竞争力，有利于维护公司全体股东利益。

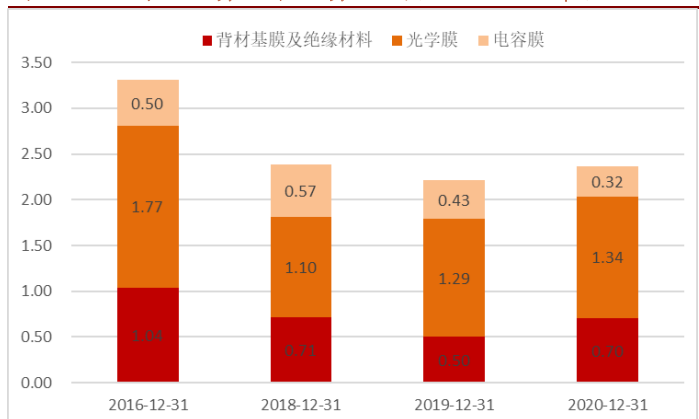
3、薄膜业务毛利率有望持续改善，为公司贡献稳定业绩

薄膜业务稳步增长，整体毛利率有望改善。公司膜业务带来的主营业务收入稳健增长，从 16 年底的 12.09 亿元增长到 20 年底的 14.93 亿元，年复合增长率为 4.31%。其中对膜业务营收贡献最大的是背材基膜及绝缘材料业务，占比接近 50%；光学膜对公司膜业务毛利贡献最大，在 20 年底达到 56.78%。从公司膜业务的毛利率来看，公司近年膜业务整体毛利率基本稳定在 16% 左右，其中，20 年底背材基膜及绝缘材料毛利率回升至 10.01%，光学膜近年的毛利率稳定在 27% 左右，为三项毛利率最高。17 年后膜业务毛利率下降主要系受到国家相关政策调整、行业竞争加剧等因素影响。随着公司将近年毛利率持续下滑的电容器用聚丙烯薄膜业务剥离，将资金回笼发展核心技术、附加值高的业务，公司膜业务盈利能力有望得到改善。

图 18: 公司膜业务主营业务收入占比变化 (单位: 亿) 图 19: 公司膜业务主营业务毛利占比变化 (单位: 亿)

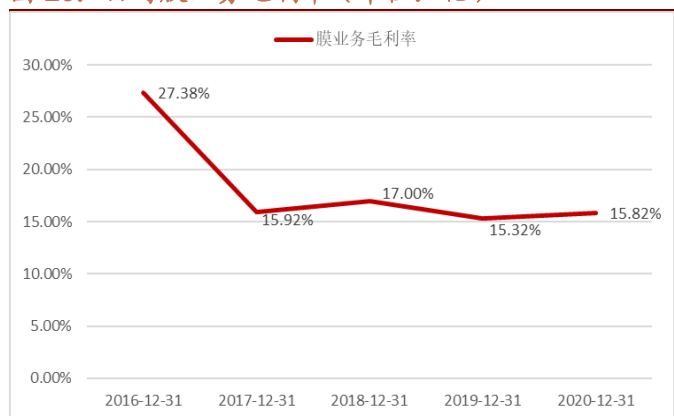


资料来源: Wind、招商证券



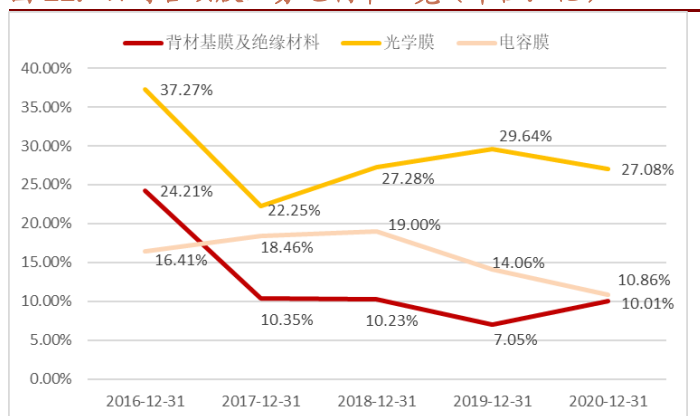
资料来源: Wind、招商证券

图 20: 公司膜业务毛利率 (单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

图 21: 公司各项膜业务毛利率一览 (单位: 亿)



资料来源: Wind、招商证券

五、积极开展资本运作，助力公司快速发展

1、定增扩产无人机及机载武器项目，国资参与凸显发展信心

2020 年 11 月 6 日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等预案。2021 年 6 月 16 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等。公司本次向特定对象非公开发行 42,240,259 股,公司实际发行人民币普通股 42,240,259 股,每股发行价格 21.56 元,共计募集货币资金人民币 910,699,997.40 元。扣除各项发行费用人民币 7,407,773.81 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 903,292,223.59 元。

本次非公开募集资金将投入到“CH-4 增强型无人机科研项目”、“无人倾转旋翼机系统研制项目”、“隐身无人机系统研制项目”、“低成本机载武器科研项目”和“彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目”的建设。项目实施后,公司将进一步提升现有低成本机载武器科研及产业化能力,并将积极布局新概念无人机研制的核心技术,有利于提高公司未来的行业竞争能力。本次募投项目建设周期在 9-36 个月不等,预计随着相关项目陆续完成及达产,将为公司提供新的增长动力。此外,本次非公开发行完成后,公司资本实力增强,资本结构更趋稳健,资金实力将得到有效提升,有利于降低公司的财务风险,提高公司偿债能力,也为公司后续发展提供有力的保障。

表 12: 募集资金用途情况 (单位: 万元)

项目方向	序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	扣除发行费用后拟投入募集资金净额	建设周期
新概念无人机研制	1	CH-4 增强型无人机科研项目	13,816.00	12,330.00	12,330.00	24 个月
	2	无人倾转旋翼机系统研制项目	5,779.00	4,510.00	4,510.00	24 个月
	3	隐身无人机系统研制项目	46,886.00	37,110.00	37,110.00	36 个月
低成本机载武器科研及产业化	4	低成本机载武器科研项目	7,419.00	5,790.00	5,790.00	24 个月
	5	彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目	8,619.00	4,010.00	4,010.00	9 个月
补充流动资金	6	补充流动资金	27,320.00	27,320.00	26,579.22	
合计			109,839.00	91,070.00	90,329.22	

资料来源: 公司公告, 招商证券

本次定增参与认购的投资者中,航天科技集团下属航天投资控股有限公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司分别认购 5 亿与 3 亿,占到公司募集资金规模的 87.9%,认购金额为 21.56 元/股。我们认为,国资机构大规模参与

公司定增，显示出用资金、产业资金对于公司未来发展的充足信心。

表 13: 投资者认购情况

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	认购金额 (元)
1	航天投资控股有限公司	23,191,094	500,000,000.00
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	13,914,656	299,999,983.36
3	杭州微同股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,319,109	49,999,990.04
4	上海国鑫投资发展有限公司	2,319,109	49,999,990.04
5	台州金控资产管理有限公司	496,291	10,700,033.96
合计		42,240,259	910,699,997.40

资料来源: 公司公告, 招商证券

2、开展股权激励，提升公司经营积极性

2021 年 7 月 15 日，公司通过了限制性股票激励计划（草案），该计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。限制性股票的有效期限包括授予后的 24 个月限售期和 36 个月解除限售期。在限售期内，限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。若达到限制性股票的解除限售条件，限制性股票将在未来 36 个月内分三批解除限售，解除限售的比例分别为 33%、33%、34%。

本计划涉及的激励对象不超过 301 人，占 2020 年度公司员工总人数 2054 人的 14.65%。拟授予的限制性股票数量为 946 万股，占本计划公告时公司股本总额 94,606.27 万股的 1%。授予价格为每股 12.80 元。

表 14: 限制性股票在各激励对象间的分配情况

姓名	职务	获授的限制性股票的份额 (万股)	占授予总量的比例	占目前总股本的比例
秦永明	总经理	14.0	1.48%	0.01%
杜志喜	副总经理、董事会秘书	11.0	1.16%	0.01%
李平坤	副总经理	11.0	1.16%	0.01%
周颖	副总经理、财务总监	12.0	1.27%	0.01%
黄国江	董事	9.0	0.95%	0.01%
核心管理、业务、技术及技能骨干员工 (不超过 296 人)		889.0	93.97%	0.95%
合计 (不超过 301 人)		946.0	100%	1.00%

资料来源: 公司公告, 招商证券

表 15: 本计划授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2022 年净资产收益率不低于 3.45%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2022 年净利润复合增长率不低于 9.5%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平；2022 年 Δ EVA 大于 0；
第二个解除限售期	2023 年净资产收益率不低于 3.70%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2023 年净利润复合增长率不低于 10%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平；2023 年 Δ EVA 大于 0；
第三个解除限售期	2024 年净资产收益率不低于 4.05%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平；以 2020 年业绩为基数，2024 年净利润复合增长率不低于 10.5%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平；2024 年 Δ EVA 大于 0。

资料来源: 公司公告, 招商证券

表 16: 航天彩虹 2021 年限制性股票激励计划对标 20 家企业名单

产品	序号	证券代码	证券简称
无人机业务	1	002023.SZ	海特高新
	2	002190.SZ	成飞集成
	3	600316.SH	洪都航空
	4	600391.SH	航发科技
	5	600372.SH	中航电子
	6	300159.SZ	新研股份
	7	600893.SH	航发动力
	8	000561.SZ	烽火电子
	9	002297.SZ	博云新材
	10	000697.SZ	炼石航空
	11	000738.SZ	航发控制
	12	002413.SZ	雷科防务
	13	000768.SZ	中航西飞
膜业务	1	002876.SZ	三利谱
	2	688055.SH	龙腾光电
	3	603773.SH	沃格光电
	4	603595.SH	东尼电子
	5	600552.SH	凯盛科技
	6	000045.SZ	深纺织 A
	7	600237.SH	铜峰电子

资料来源: 公司公告, 招商证券

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有一定程度影响。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低委托代理成本,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

表 17: 股份支付费用对公司业绩的影响(单位: 万元)

年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
计提费用	650.47	2601.88	2303.75	1210.60	460.75

资料来源: 公司公告, 招商证券

公司本次限制性股票激励计划涵盖了包括董事、中高级管理人员及核心技术(业务)人员不超过 301 人,占 2020 年度公司员工总人数 2054 人的 14.65%。可以进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。此外,本次限制性股票激励计划包括了净利润增速的考核指标,同时要求公司完成情况不低于对标企业 75 分位值或同行业平均业绩水平,体现了公司在未来经营管理中对盈利质量和经营效益的重视。

六、投资建议

无人机作战是一种高效低成本的战争方式,在中东地缘政治博弈舞台上多次大放异彩。2020 年 7 月 23 日,习近平总书记视察空军航空大学时发表重要讲话,指出“现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才”。

我们认为,当今世界,正面临百年未有之大变局,军事领域正在发生广泛而深刻的变化,无人装备正在成为可实施精确打击的主战装备和支援力量。世界主要军事强国纷纷加强无人机装备研制力度,大量装备多种无人机并广泛应用于

实战。然而目前我国无人机数量严重不足，与美国相比差距巨大，预计十四五期间国内军用无人机采购需求将快速释放。

航天彩虹作为我国军用无人机产业化先行者，已经在军贸市场取得瞩目成就。公司作为国内唯一同时具备无人机和机载武器研制能力的单位，同时也是业务产品谱系最全最丰富的无人机研发单位。可以满足国内客户的多种采购需求，未来随着十四五期间国内军用无人机市场持续发展，公司丰富的产品线将使公司长期保持增长活力，受益于未来我国军用无人机需求的持续增长、迭代。同时公司的射手系列导弹产品也有望随着无人机的销售获得快速增长。

而公司传统的膜业务与无人机外贸业务预计将保持稳定增长，助力公司业绩实现快速增长。

预测 2021-2023 年公司归母净利润分别为 4.35 亿、6.39 亿和 9.73 亿元，对应 PE 估值分别为 64、43、28 倍，维持“强烈推荐-A”评级！

七、风险提示

- 1、军贸业务因国际疫情影响出现波动：截至 21H1，公司的航空业务仍以外贸业务为主，近两年因疫情影响，与海外客户的沟通对接会收到一定影响，如果国际疫情持续，外贸业务开展受阻，未来公司军贸业务可能出现下滑。
- 2、国内军用无人机采购进度不达预期：根据公司公告，公司于 20 年成功进入国内中大型无人机装备序列，但后续采购节奏仍有不确定性，可能导致公司短期业绩出现波动。
- 3、公司民品膜业务竞争加剧：公司于 21 年剥离毛利率较差的电容膜业务，目前的光学膜、背材基膜业务盈利能力尚可，但目前宏观经济仍有下行压力，未来民品业务可能出现经营环境恶化，导致民品业务盈利能力下滑。

图 22：航天彩虹历史 PE Band



资料来源：公司数据、招商证券

图 23：航天彩虹历史 PB Band



资料来源：公司数据、招商证券

附：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	3750	4408	5214	5979	7691
现金	675	737	692	1492	1287
交易性投资	0	0	0	0	0
应收票据	0	68	86	112	160
应收款项	1639	1730	2142	2788	4002
其它应收款	103	199	249	324	465
存货	555	598	703	898	1258
其他	777	1076	1343	364	519
非流动资产	4403	4395	4403	4451	4540
长期股权投资	11	11	11	11	11
固定资产	1941	2048	2253	2478	2726
无形资产	2017	1957	1761	1585	1427
其他	435	379	377	376	375
资产总计	8153	8803	9617	10430	12230
流动负债	1456	1786	2121	2296	3121
短期借款	424	200	274	0	0
应付账款	841	1251	1492	1906	2668
预收账款	31	105	125	159	223
其他	161	231	231	231	231
长期负债	127	240	240	240	240
长期借款	0	81	81	81	81
其他	127	158	158	158	158
负债合计	1584	2025	2361	2535	3361
股本	946	946	988	988	988
资本公积金	4777	4722	4722	4722	4722
留存收益	705	946	1343	1922	2807
少数股东权益	142	163	203	262	352
归属于母公司所有者权益	6428	6615	7054	7632	8518
负债及权益合计	8153	8803	9617	10430	12230

现金流量表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	322	411	37	1315	81
归母净利润	232	274	435	639	973
折旧摊销	237	228	197	177	159
财务费用	26	11	19	12	4
投资收益	(2)	6	(64)	(59)	(55)
营运资金变动	(169)	(103)	(597)	475	(1111)
其它	(2)	(5)	48	71	111
投资活动现金流	(61)	(170)	(142)	(168)	(195)
资本支出	(136)	(251)	(206)	(227)	(250)
其他投资	75	81	64	59	55
筹资活动现金流	(122)	(188)	60	(346)	(92)
借款变动	(74)	(46)	74	(274)	0
普通股增加	0	0	42	0	0
资本公积增加	0	(54)	0	0	0
股利分配	(28)	(28)	(38)	(60)	(88)
其他	(19)	(59)	(19)	(12)	(4)
现金净增加额	139	52	(45)	801	(205)

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	3101	2988	3742	4871	6993
营业成本	2255	2233	2664	3403	4764
营业税金及附加	21	21	26	34	48
营业费用	74	41	50	62	86
管理费用	219	217	270	347	498
研发费用	142	151	225	292	420
财务费用	15	56	19	12	4
资产减值损失	(92)	(33)	(33)	(15)	(20)
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	12	62	56	50	45
投资收益	(7)	28	9	9	10
营业利润	287	327	521	765	1208
营业外收入	2	4	4	4	3
营业外支出	5	6	6	5	5
利润总额	284	325	519	763	1207
所得税	28	26	44	65	144
少数股东损益	24	25	40	59	90
归属于母公司净利润	232	274	435	639	973

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	14%	-4%	25%	30%	44%
营业利润	-8%	14%	59%	47%	58%
归母净利润	-4%	18%	59%	47%	52%
获利能力					
毛利率	27.3%	25.3%	28.8%	30.1%	31.9%
净利率	7.5%	9.2%	11.6%	13.1%	13.9%
ROE	3.6%	4.1%	6.2%	8.4%	11.4%
ROIC	3.9%	4.9%	6.5%	8.9%	11.9%
偿债能力					
资产负债率	19.4%	23.0%	24.5%	24.3%	27.5%
净负债比率	5.2%	3.2%	3.7%	0.8%	0.7%
流动比率	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5
速动比率	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1
营运能力					
资产周转率	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6
存货周转率	4.3	3.9	4.1	4.3	4.4
应收帐款周转率	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0
应付帐款周转率	2.7	2.1	1.9	2.0	2.1
每股资料(元)					
EPS	0.25	0.29	0.44	0.65	0.98
每股经营现金	0.34	0.43	0.04	1.33	0.08
每股净资产	6.79	6.99	7.14	7.72	8.62
每股股利	0.03	0.04	0.06	0.09	0.14
估值比率					
PE	114.3	96.7	63.7	43.3	28.4
PB	4.1	4.0	3.9	3.6	3.3
EV/EBITDA	62.4	72.7	37.7	29.1	20.3

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

王超，军工行业分析师，清华大学精密仪器与机械学系工学学士、硕士，2014年7月加盟招商证券，历任华创证券研究所机械军工研究员、北京东方永泰投资管理有限公司总裁助理。2016年新财富第五名，水晶球第四名，第一财经最佳分析师第二名。2017年新财富第三名，水晶球第三名。

岑晓翔，对外经济贸易大学金融硕士，本科自动化专业，2016年加盟招商证券。

杨雨南，杜克大学经济学硕士，加州大学伯克利分校经济学学士，2020年加盟招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。